



QFLY/AVIÔNICA - VISÃO DE PRODUTO



Data: Novembro 2025



Público: Marketing, RH, Financeiro, Investidores



Objetivo: Explicar o produto sem jargões técnicos



O QUE É O AVIÔNICA?

Uma plataforma completa que **transforma** a forma como as escolas de aviação ensinam e avaliam seus alunos.

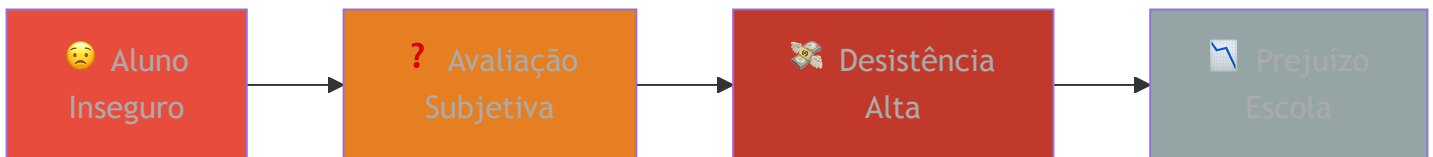
Imagine que hoje, quando um aluno aprende a voar, **tudo** é baseado na **opinião do instrutor**. É como fazer prova na escola e só receber "foi bom" ou "foi ruim" — sem nota, sem dados, sem provas.

O Aviônica muda isso completamente.



O PROBLEMA QUE RESOLVEMOS

Dores Atuais das Escolas de Aviação



Principais problemas:

1. 🤔 "Será que estou voando bem?"
→ Aluno não tem certeza do próprio desempenho
2. 📝 **Avaliação 100% subjetiva**
→ Instrutor escreve "voo satisfatório" sem dados reais
3. 🔥 **Conflitos frequentes**
→ Aluno discorda da avaliação, não tem como provar nada

4. **Papelada manual**

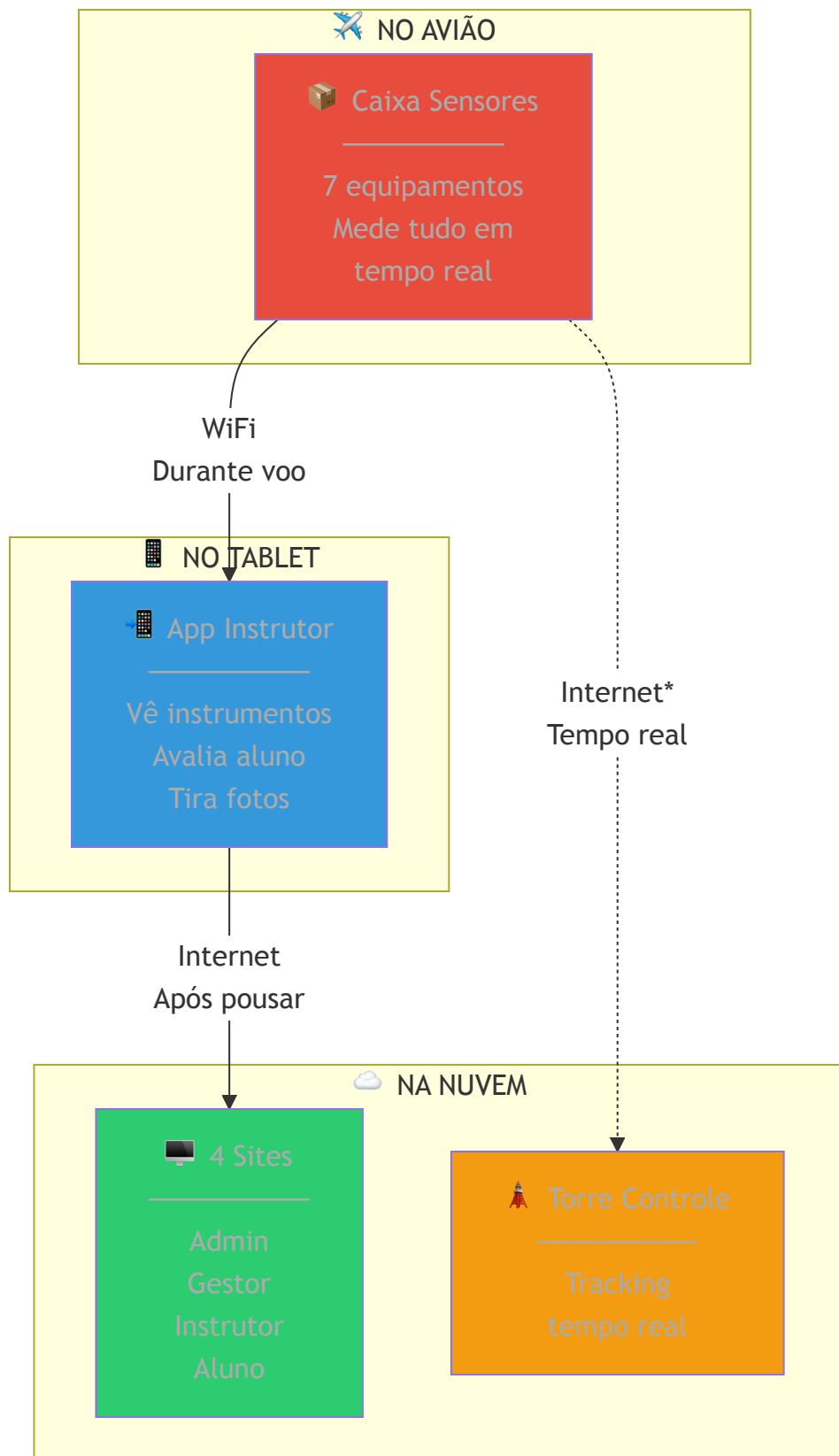
→ CIV (caderneta de voo) em papel, pode perder, rasgar, molhar

5. **Burocracia ANAC**

→ Enviar documentos manualmente para órgão regulador

✨ A SOLUÇÃO: 3 COMPONENTES SIMPLES

Visão Geral do Sistema



*Transmissão para torre quando internet disponível

COMO FUNCIONA NA PRÁTICA

Jornada Completa de um Voo



ANTES DO VOO



Instrutor abre app
Faz checklist digital



Tira fotos do avião
Documentação



DURANTE O VOO



CAIXA mede TUDO
Altitude, velocidade,
direção, inclinação...



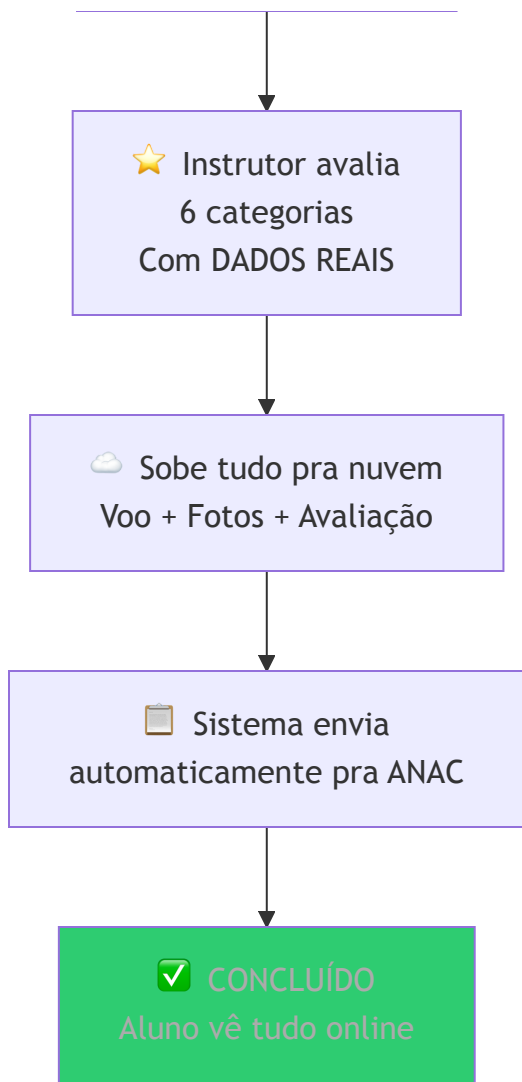
Transmite para TORRE
em tempo real
(se internet disponível)



Tablet mostra
instrumentos digitais
Instrutor acompanha



APÓS O POUSO



COMPONENTE 1: CAIXA NO AVIÃO

O que é?

Uma CAIXA eletrônica pequena (menor que uma caixa de celular) que fica no avião e **mede tudo** durante o voo.

O que ela mede?

Sensor	O que faz
 GPS	Posição exata do avião
 Altitude	Altura em relação ao solo
 Bússola	Direção que está indo
 Acelerômetro	Subidas, descidas, curvas

Sensor	O que faz
 Giroscópio	Inclinação do avião
 Temperatura	Temperatura externa

Benefício:

- **Dados REAIS** de como o aluno está voando
- Não é mais "achismo"

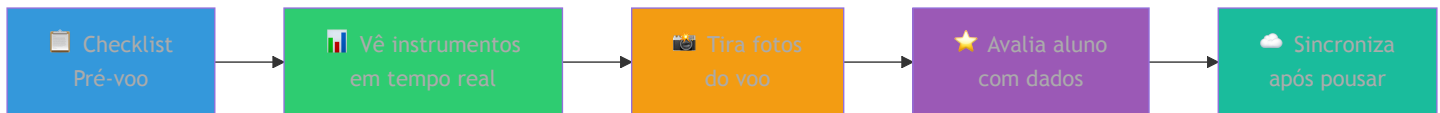


COMPONENTE 2: APP NO TABLET

O que é?

Um aplicativo no tablet do instrutor que funciona **mesmo sem internet** (offline).

O que o instrutor faz no app:



Telas principais:

-  **Painel de Instrumentos ("Sixpack")**
 - 6 instrumentos digitais mostrando altitude, velocidade, direção...
 - Instrutor vê tudo em tempo real
-  **Checklist Digital**
 - Verificações antes do voo (combustível, freios, etc)
 - Marca tudo digitalmente
-  **Avaliação do Aluno**
 - 6 categorias baseadas no manual da ANAC
 - Sistema sugere notas baseado nos dados reais
-  **Fotos**
 - Documenta o estado do avião
 - Fica salvo junto com o voo



COMPONENTE 3: SITES NA INTERNET

O que é?

4 sites diferentes, cada um para um tipo de pessoa:

1 Site do ADMINISTRADOR (Dono do Sistema)

Quem usa: Equipe do Aviônica

O que vê:

-  Todas as escolas usando o sistema
-  Mapa global: todos os aviões voando AO VIVO
-  Estatísticas gerais: quantos voos, quantas horas...
-  Configurações do sistema

2 Site do GESTOR (Dono da Escola)

Quem usa: Diretor/Gerente do aeroclube

O que faz:

-  Cadastra alunos e instrutores
-  Cadastra aviões
-  Vê agenda de voos
-  Relatórios: quantas horas voadas...
-  Acompanha desempenho da escola

Benefício:

→ Gestão profissional da escola

→ Decisões baseadas em dados reais

3 Site do INSTRUTOR

Quem usa: Instrutor de voo

O que vê:

- 📋 Lista de todos os seus alunos
- 📊 Progresso de cada aluno (quantas horas fez, quais manobras domina)
- 🌍 **Replay do voo:** ver o caminho que o avião fez no mapa
- 📈 Gráficos de performance (altitude, velocidade ao longo do tempo)
- 📄 CIV Digital já pronto para ANAC

Diferencial único:

→ 🎬 **Replay Interativo:** clicar em qualquer momento do voo e ver TUDO que estava acontecendo naquele segundo

4 Site do ALUNO

Quem usa: Aluno aprendendo a voar

O que vê:

- ✈️ Todos os meus voos
- ★ Minhas avaliações
- 📈 Meu progresso (falta X horas para tirar brevê)
- 📄 Minha CIV Digital (caderneta oficial)
- 📁 Meus documentos (exames médicos, certificados)

Benefício:

→ Transparência total
 → Aluno vê seu próprio desenvolvimento
 → Reduz ansiedade e desistências

🎁 BENEFÍCIOS POR PERFIL

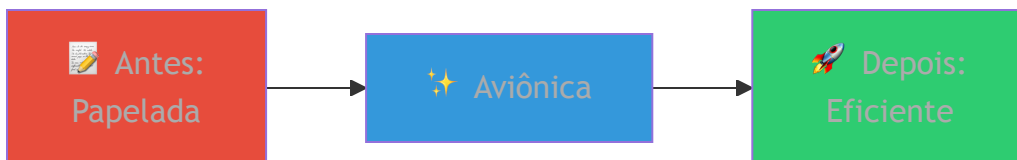
Para o ALUNO



- ✅ **Transparência:** Vê dados reais do voo

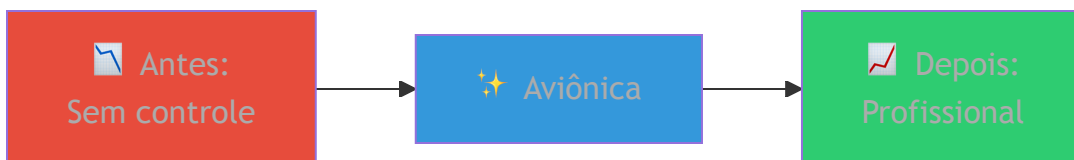
-  **Progresso claro:** Sabe exatamente o que falta aprender
-  **Motivação:** Acompanha evolução
-  **Menos conflito:** Avaliação baseada em dados, não opinião
-  **Praticidade:** Tudo digital, acessa de qualquer lugar

Para o INSTRUTOR



-  **Menos burocracia:** Sem papel, tudo no app
-  **Avaliação justa:** Dados reais apoiam a nota
-  **Menos discussões:** Aluno vê os dados, aceita melhor
-  **Profissionalismo:** Ferramenta moderna e séria
-  **Foco no ensino:** Mais tempo para instruir, menos para papelada

Para a ESCOLA (Gestor)



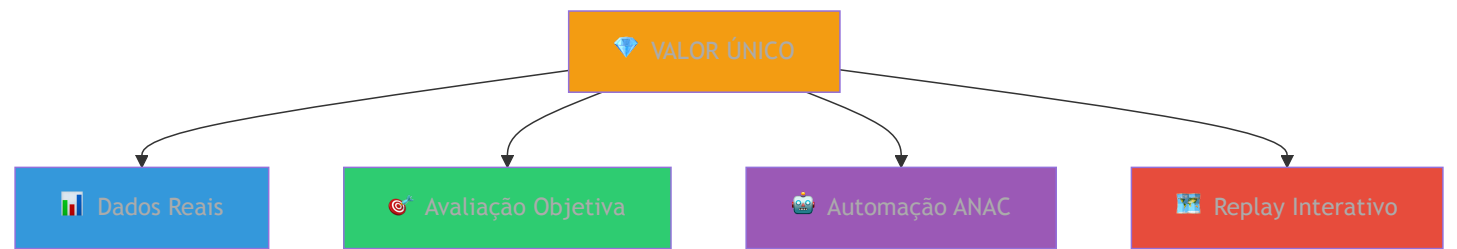
-  **Gestão profissional:** Dados de tudo que acontece
-  **Menos desistências:** Alunos satisfeitos continuam
-  **Compliance ANAC:** Automático, sem risco de multa
-  **Marketing:** Diferencial competitivo ("somos high-tech")
-  **Crescimento sustentável:** Mais alunos completam curso e indicam amigos

DIFERENCIAIS COMPETITIVOS

O Que Nos Torna ÚNICOS

Concorrentes (SAGA, Alis, Plane It)	 AVIÔNICA
✗ Só software (sem hardware)	✓ Hardware próprio no avião
✗ Avaliação manual/texto	✓ Dados reais de sensores
✗ Sem telemetria	✓ 20x por segundo medindo tudo
✗ Sem replay	✓ Replay interativo no mapa
✗ Portal aluno básico	✓ Portal completo com progresso
✗ CIV manual	✓ CIV automático para ANAC
✗ Sem acompanhamento em voo	✓ Live tracking (GPS ao vivo)

Nossa Proposta de Valor

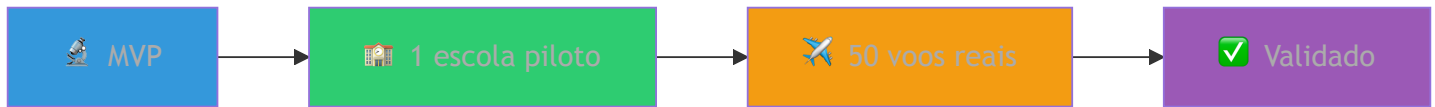


Resumo em uma frase:

"Somos os únicos que colocam *SENSORES REAIS* no avião para avaliar o aluno com *DADOS*, não opiniões."

ESTRATÉGIA DE LANÇAMENTO

Fase 1: VALIDAÇÃO (6 meses)



Meta: Provar que funciona em ambiente real

Fase 2: CRESCIMENTO (12 meses)

- ✓ 3–5 escolas
- ✓ 150–250 alunos
- ✓ Case studies de sucesso
- ✓ Marketing digital

Fase 3: ESCALA (24 meses)

- ✓ 10–15 escolas
- ✓ 500–750 alunos
- ✓ Equipe de vendas
- ✓ Expansão regional

Fase 4: EXPANSÃO (36+ meses)

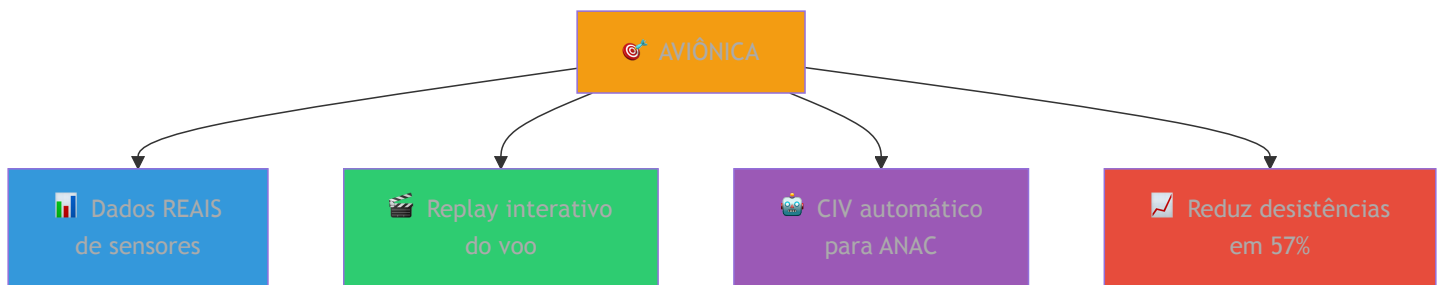
- ✓ 50+ escolas
- ✓ Expansão internacional
- ✓ Parcerias estratégicas
- ✓ Domínio de mercado

✓ RESUMO EXECUTIVO

O Que é o Aviônica em 3 Pontos

1. 📦 **Hardware no Avião**
→ CAIXA com 7 sensores mede TUDO durante o voo
2. 📱 **App Offline no Tablet**
→ Instrutor vê instrumentos, avalia e sincroniza depois
3. 🌐 **4 Sites na Nuvem**
→ Admin, Gestor, Instrutor e Aluno acessam de qualquer lugar

Por Que Somos Diferentes?

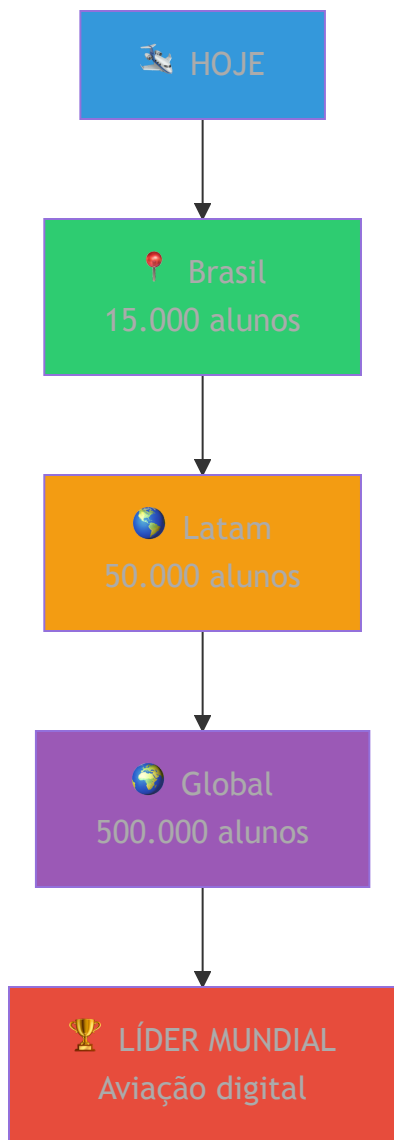


Por Que Agora?

1. ✓ **ANAC exige CIV Digital** (desde 2022)
2. ✓ **Escolas precisam se modernizar** (pós-pandemia)
3. ✓ **Geração Z exige transparência** (alunos jovens)
4. ✓ **Hardware barato** (sensores custam centavos hoje)
5. ✓ **Mercado validado** (concorrentes crescendo, mas sem nossa tech)

CONCLUSÃO

A Grande Visão



Por Que Vamos Vencer?

1. 🎯 **Problema real:** Escolas perdem 35% dos alunos
2. 💎 **Solução única:** Somos os únicos com hardware próprio
3. 📊 **Dados objetivos:** Acabam conflitos aluno vs instrutor
4. 🤖 **Automação ANAC:** Compliance obrigatório resolvido
5. 🚀 **Timing perfeito:** Regulamentação forçando digitalização
6. ✨ **Impacto comprovável:** Redução significativa de desistências

Uma Frase Para Lembrar

"Transformamos avaliação subjetiva em dados objetivos,
reduzindo desistências e aumentando a satisfação das escolas."

 **Aviônica: O futuro da aviação digital já chegou.**

Documento criado para audiências não-técnicas | Versão 1.0 | Novembro 2025